

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

OBJETIVO: desenvolver, discutir e executar projetos na área de Engenharia de Software relevantes para complementar a formação geral do aluno, preferencialmente já abordados em outras disciplinas, e preferencialmente relacionados aos Trabalhos de Conclusão de Curso.

CONTEÚDO:

- Revisão dos procedimentos metodológicos de pesquisa.
- Acompanhamento de TCC com metodologia ágil SCRUM.
- Construção de projetos web.
- Desenvolvimento de projetos de Automação Robótica com Kit Educacional LEGO EV3 Mindstorm.

EXECUÇÃO: 4 aulas/semana

- CLÁUDIO (2 a/s) TCC e Integração de Apps
- ROLAND (2 a/s) LEGO EV3

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

APROVAÇÃO:

- 75% de presença nas aulas no semestre
- Média semestral $\geq 6,0$
- Avaliação:
 - Atividades postadas no AVA

TODOS
os alunos têm que entregar
TODAS
as atividades no AVA

Entregas **APENAS** no AVA

Envios por outros canais são
DESCONSIDERADOS

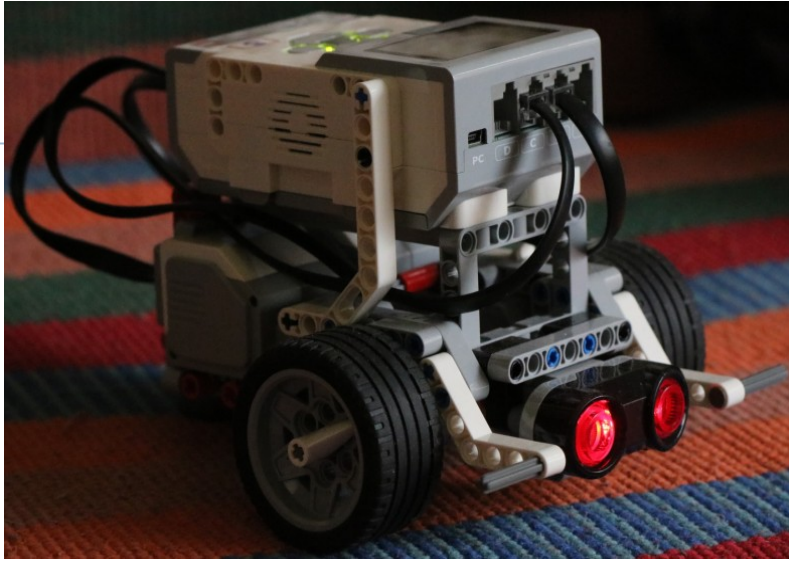
Aulas Online nas plataformas Zoom e AVA, e simulação no MAKECODE

Aulas Online serão realizadas nas plataformas ZOOM (reuniões)

Para as atividades no período de Quarentena 2021, usaremos a plataforma MAKECODE para as simulações:

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - MAKECODE

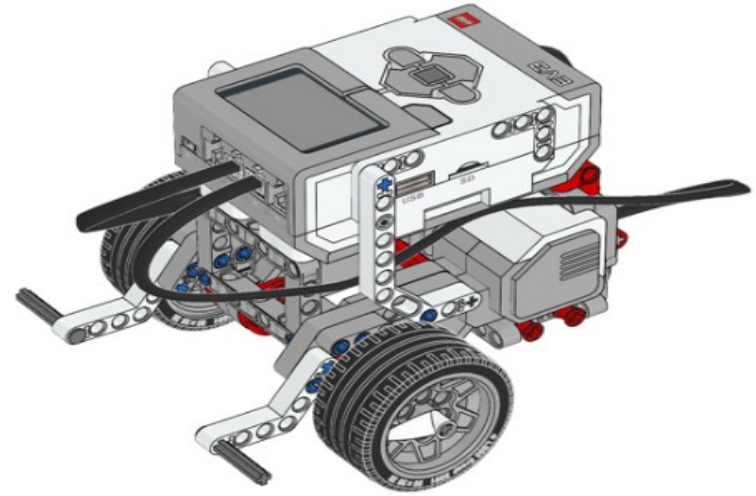
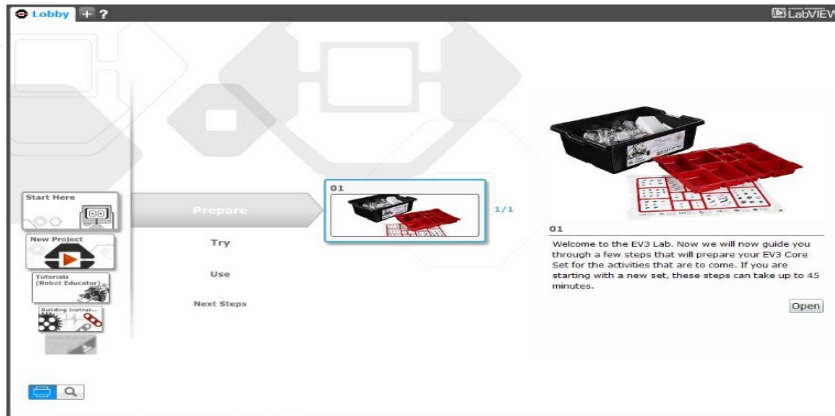
Faremos alguns tutoriais e definiremos alguns desafios para serem resolvidos na plataforma.



carlos roland
2021

Programação Robótica com LEGO





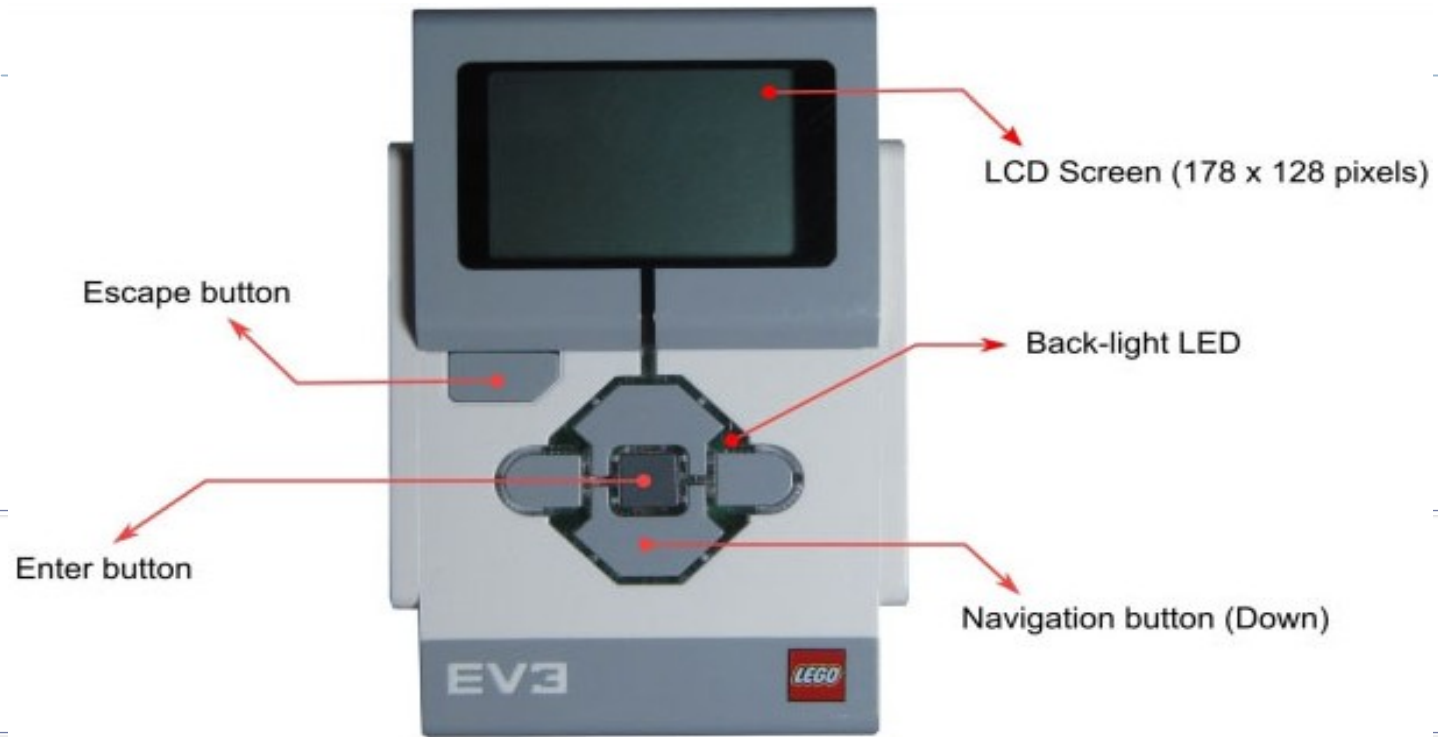
Componentes

Software e Hardware



Hardware

Brick, atuadores, sensores



Brick – display e botões



Brick - saídas



Brick - entradas



Atuadores e sensores



541 peças

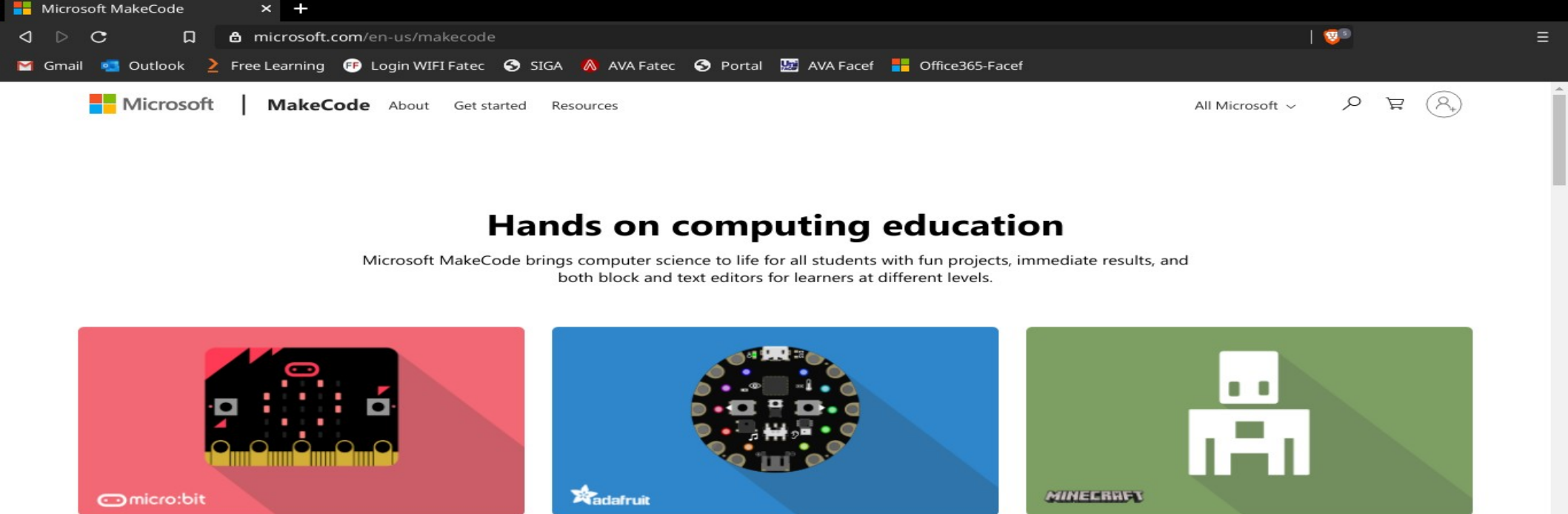


Conexão com PC - USB



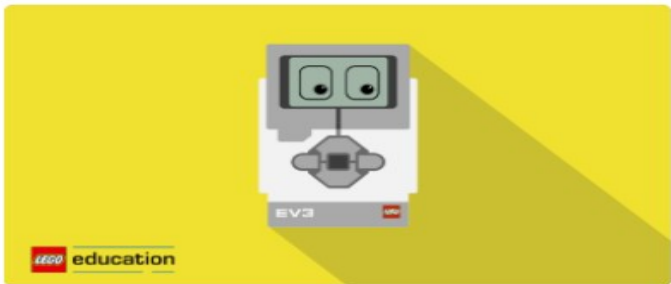
Software

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3



Para treinar em casa...

<https://www.microsoft.com/en-us/makecode>



LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

[Learn more with LEGO MINDSTORMS >](#)



Cue

[Learn more with Cue >](#)



BETA

Arcade

[Learn more with Arcade >](#)

Para treinar em casa...

<https://www.microsoft.com/en-us/makecode>

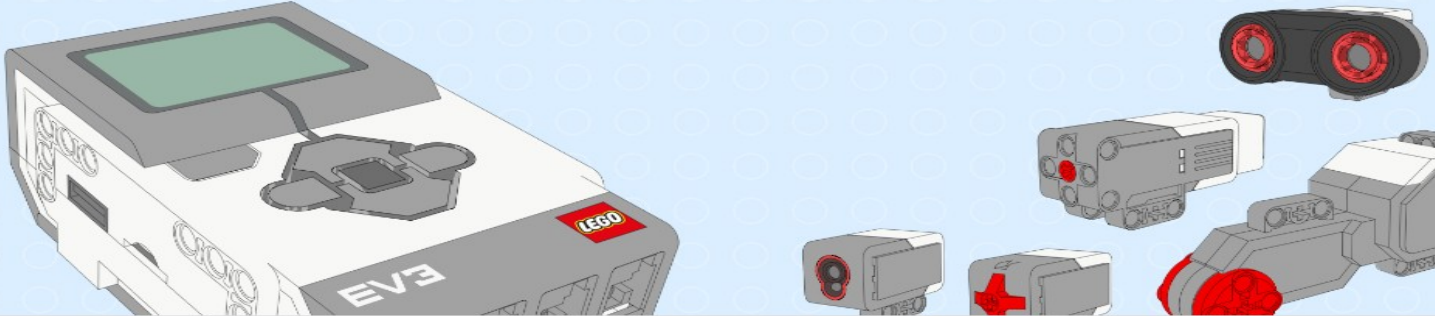
LEGO® MINDSTORMS® Educa x +

makecode.mindstorms.com

Gmail Outlook Free Learning Login WIFI Fatec SIGA AVA Fatec Portal AVA Facef Office365-Facef

This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. [Learn more](#)

LEGO education home Microsoft



forever

- show string "Hello world" at line 1
- play sound effect communication hello
- tank motors B+C 50 % 50 % +

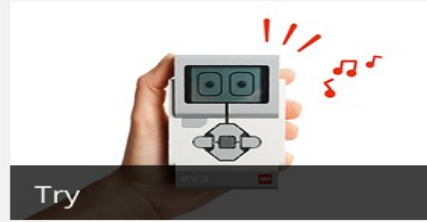
My Projects

Import

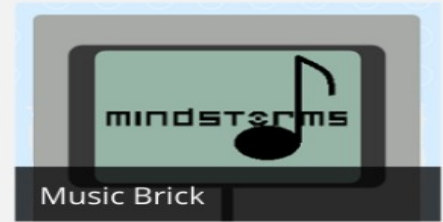
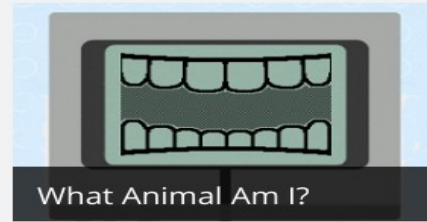
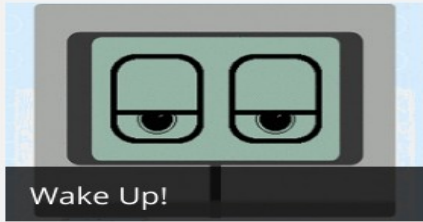
+

<https://makecode.mindstorms.com/>

Getting Started



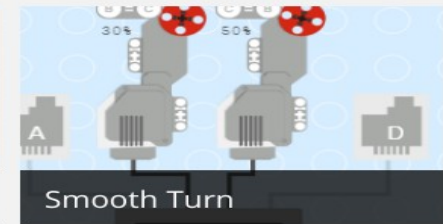
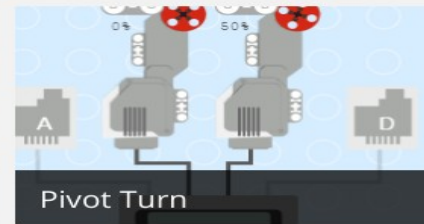
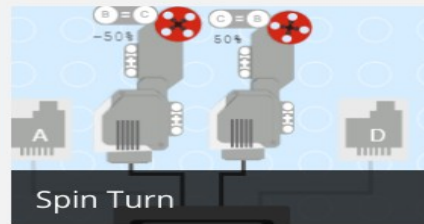
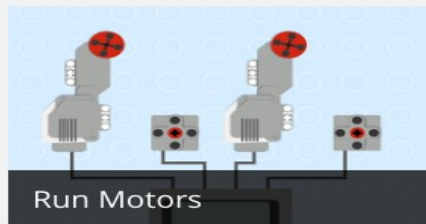
Brick Tutorials



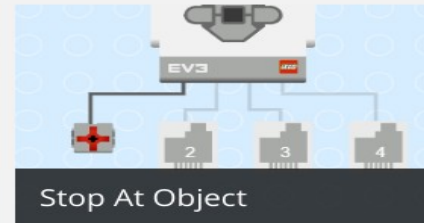
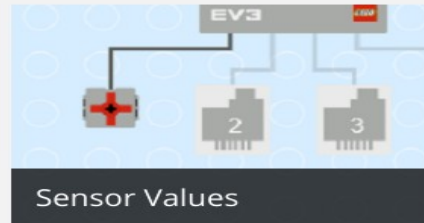
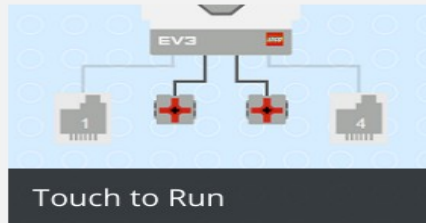
Para treinar em casa...

<https://makecode.mindstorms.com/>

Motor Tutorials



Touch Sensor Tutorials



Para treinar em casa...

<https://makecode.mindstorms.com/>

Resolvendo problemas de Automação Robótica – Pseudocódigo

- . Robôs seguem comandos dados a eles. Eles precisam de comandos detalhados, passo a passo, para completar uma tarefa.

Resolvendo problemas de Automação Robótica – Pseudocódigo

- . Robôs seguem comandos dados a eles. Eles precisam de comandos detalhados, passo a passo, para completar uma tarefa.
- . Pseudocódigo é um conjunto de anotações que o programador pode seguir para escrever os comandos.

Resolvendo problemas de Automação Robótica – Pseudocódigo

- . Robôs seguem comandos dados a eles. Eles precisam de comandos detalhados, passo a passo, para completar uma tarefa.
- . Pseudocódigo é um conjunto de anotações que o programador pode seguir para escrever os comandos.
- . Pseudocódigos não são escritos em alguma linguagem de programação particular.

Resolvendo problemas de Automação Robótica – Pseudocódigo

- . Robôs seguem comandos dados a eles. Eles precisam de comandos detalhados, passo a passo, para completar uma tarefa.
- . Pseudocódigo é um conjunto de anotações que o programador pode seguir para escrever os comandos.
- . Pseudocódigos não são escritos em alguma linguagem de programação particular.
- . Pseudocódigos permitem que programadores comuniquem seus planos com outros interessados.

Resolvendo problemas de Automação Robótica – Pseudocódigo

- . Robôs seguem comandos dados a eles. Eles precisam de comandos detalhados, passo a passo, para completar uma tarefa.
- . Pseudocódigo é um conjunto de anotações que o programador pode seguir para escrever os comandos.
- . Pseudocódigos não são escritos em alguma linguagem de programação particular.
- . Pseudocódigos permitem que programadores comuniquem seus planos com outros interessados.
- . Pseudocódigo é detalhado o suficiente para permitir a criação da programação do robô.



PRÁTICA...

Porque pseudocódigo é importante?

- . Pensem por 2 minutos e escrevam suas justificativas no Chat.
- . No desenvolvimento ágil de software, qual recurso é usado em substituição ao pseudocódigo?

Atividade de pseudocódigo

- Faça um exercício de um bom pseudocódigo:
 - Qual é o processo para se fazer um Misto Quente?
 - Qual a diferença de se fazer um Bauru?
- Escreva o pseudocódigo do Misto Quente e explique a(s) diferença(s) de se fazer um Bauru
- Atividade a ser feita na plataforma



Student Login - Room Name: ROLAND2106